

Prova scritta di Meccanica Quantistica I - Corso B

22 Dicembre 2017

Nome:

Matricola:

Esercizio n. 1

Per un sistema costituito da un oscillatore armonico unidimensionale

- a) Si costruisca uno stato fisico dato dalla combinazione lineare a coefficienti reali degli autostati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, in modo tale che il valor medio della posizione, $\langle x \rangle$, sia massimo.
- b) Se all'istante $t = 0$ il sistema si trova nello stato determinato del punto a), quale sarà lo stato che descrive il sistema ad un generico istante t ?
- c) Calcolare il valor medio della posizione $\langle x \rangle$ al generico istante t nella rappresentazione di Schrödinger e, *facoltativamente*, nella rappresentazione di Heisenberg.
- d) Calcolare lo scarto quadratico medio dell'operatore posizione al generico istante t .

Esercizio n. 2

Un sistema è descritto dalla hamiltoniana $H_0 = AL^2 + BL_z$, dove L^2 è il quadrato dell'operatore di momento angolare orbitale ed L_z la sua terza componente, mentre A e B sono costanti positive opportunamente dimensionate.

- a) Si individui lo spettro dei livelli energetici del sistema ed i corrispondenti autostati. Si tratta di uno spettro degenere?
- b) Supponendo che il sistema venga perturbato da un termine $H' = \epsilon L_y$, con $\epsilon \ll 1$, si calcolino le correzioni indotte dalla perturbazione sui livelli energetici al primo livello perturbativo non banale.

Esercizio n. 3

La misura della terza componente di spin di un elettrone ha dato come risultato $+\hbar/2$.

- a) Se immediatamente dopo viene misurata la componente y dello spin, S_y , quali saranno i possibili risultati della misura e con quale probabilità saranno ottenuti? Quale sarà il valor medio di S_y ?
- b) Se invece fosse misurato lo spin lungo una direzione generica, $S_n = \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}$, quali sarebbero i possibili risultati della misura e le relative probabilità? Quale sarebbe in questo caso il valor medio di S_n ?

Formule utili

- *Esercizio n. 1*

Gli operatori di creazione e distruzione per un oscillatore armonico

$$a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega x + ip), \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega x - ip)$$

soddisfano l'algebra $[a, a^\dagger] = 1$ e agiscono sugli autostati $|n\rangle$ come

$$a|n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle.$$

- *Esercizio n. 2*

$$L_\pm |\ell, m\rangle = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m \pm 1)} |\ell, m \pm 1\rangle$$

- *Esercizio n. 3*

$$\hat{\mathbf{n}} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$
$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soluzioni

Esercizio 1.

- a) $|\psi\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$
- b) $|\psi\rangle_t = \sqrt{\frac{1}{2}}e^{-i\frac{\omega t}{2}}[|0\rangle + e^{-i\omega t}|1\rangle]$ con $\omega = \frac{E_1 - E_0}{\hbar}$
- c) $\langle x \rangle_t = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos \omega t$
- d) $\Delta x_t^2 = \langle x^2 \rangle_t - \langle x \rangle_t^2 = \frac{\hbar}{m\omega} - \frac{\hbar}{2m\omega} \cos^2 \omega t = \frac{\hbar}{m\omega} (1 - \frac{1}{2} \cos^2 \omega t)$

Esercizio 2.

- a) $E_{\ell m} = A \hbar^2 \ell(\ell + 1) + B \hbar m$. Nessuno dei livelli $\tilde{\text{degenera}}$.
- b) $E_{\ell m}^{(1)} = 0, \quad E_{\ell m}^{(2)} = \epsilon^2 \frac{\hbar}{2B} m$

Esercizio 3.

- a) La misura di S_y darà come risultato $+\frac{\hbar}{2}$ oppure $-\frac{\hbar}{2}$, con probabilità del 50% ciascuna.
 $\langle S_y \rangle = 0$
- b) La misura di S_n darà come risultato $+\frac{\hbar}{2}$ oppure $-\frac{\hbar}{2}$, con probabilità $\cos^2 \theta/2$ e $\sin^2 \theta/2$ rispettivamente.